

组合训练题_西部数学奥林匹克

- 若集合 A 的 n 个子集 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$; ② $A_i \cap A_j \neq \emptyset$ ($1 \leq i < j \leq n$), 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 A 的一个 n 划分.
求最小的正整数 m , 使得对集合 $A = \{1, 2, \dots, m\}$ 的任意一个 14 划分 $A_1, A_2, \dots, A_{14}$, 一定存在某个集合 A_i ($1 \leq i \leq 14$), 在 A_i 中有两个元素 a, b 满足 $b < a \leq \frac{4b}{3}$.
- 设 n 为正整数, 集合 $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 $n+1$ 个非空子集.
证明: 存在 $\{1, 2, \dots, n+1\}$ 的两个不交的非空子集 $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 和 $\{j_1, j_2, \dots, j_m\}$, 使得
$$A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k} = A_{j_1} \cup A_{j_2} \cup \dots \cup A_{j_m}.$$
- 设 $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是一个由 0, 1 组成的满足下述条件的最长的数列: 数列 S 中任意两个连续的 5 项不同, 即对任意 $1 \leq i < j \leq n-4$, $a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, a_{i+3}, a_{i+4}$ 与 $a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, a_{j+3}, a_{j+4}$ 不相同. 证明: 数列 S 最前面的 4 项与最后面的 4 项相同.
- 将 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 分别放在正方体的八个顶点上, 使得每一个面上的任意三个数之和均不小于 10. 求每一个面上四个数之和的最小值.
- 1650 个学生排成 22 行、75 列. 已知其中任意两列处于同一行的两个人中, 性别相同的学生都不超过 11 对. 证明: 男生的个数不超过 928.
- 将 $m \times n$ 棋盘 (由 m 行 n 列方格构成, $m \geq 3, n \geq 3$) 的所有小方格都染上红蓝二色之一. 如果两个相邻 (有公共边) 的小方格异色, 则称这两个小方格为一个 “标准对”. 设棋盘中 “标准对” 的个数为 S . 试问: S 是奇数还是偶数由哪些方格的颜色确定? 什么情况下 S 为奇数? 什么情况下 S 为偶数? 说明理由.
- 设 n 个新生中, 任意 3 个人中有 2 个人互相认识, 任意 4 个人中有 2 个人互不认识. 试求 n 的最大值.
- 给定正整数 n ($n \geq 2$), 求 $|X|$ 的最小值, 使得对集合 X 的任意 n 个二元子集 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 都存在集合 X 的一个子集 Y , 满足: (1) $|Y| = n$; (2) 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $|Y \cap B_i| \leq 1$.
这里 $|A|$ 表示有限集合 A 的元素个数.
- 设 O 为 $\triangle ABC$ 内部一点. 证明: 存在正整数 p, q, r , 使得 $|p \cdot \overrightarrow{OA} + q \cdot \overrightarrow{OB} + r \cdot \overrightarrow{OC}| < \frac{1}{2007}$.
- 将 n 个白子与 n 个黑子任意地放在一个圆周上. 从某个白子起, 按顺时针方向依次将白子标以 1, 2, $\dots, n$. 再从某个黑子起, 按逆时针方向依次将黑子标以 1, 2, $\dots, n$. 证明: 存在连续 n 个棋子 (不计黑白), 它们的标号所成的集合为 1, 2, $\dots, n$.
- 在一直线上相邻两点的距离都等于 1 的四个点上各有一只青蛙, 允许任意一只青蛙以其余三只青蛙中的某一只为中心跳到其对称点上.
证明: 无论跳动多少次后, 四只青蛙所在的点中相邻两点之间的距离不能都等于 2008.
- 设 n 为给定的正整数, 求最大的正整数 k , 使得存在三个由非负整数组成的 k 元集 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$ 和 $C = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$ 满足: 对任意 $1 \leq j \leq k$ 都有 $x_j + y_j + z_j = n$.
- 给定整数 $n \geq 3$, 求最小的正整数 k , 使得存在一个 k 元集合 A 和 n 个两两不同的实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 满足 $x_1 + x_2, x_2 + x_3, \dots, x_{n-1} + x_n, x_n + x_1$ 均属于 A .

14. 有 n ($n > 12$) 个人参加某次数学邀请赛, 试卷由 15 个填空题组成, 每答对 1 题得 1 分, 不答或答错得 0 分. 分析每一种可能的得分情况, 发现: 只要其中任意 12 个人得分之和不少于 36 分, 则这 n 个人中至少有 3 个人答对了至少 3 个同样的题. 求 n 的最小可能值.
15. 求所有的正整数 n , 使得集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 有 n 个两两不同的三元子集 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 满足对任意 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $|A_i \cap A_j| \neq 1$.
16. 有 n ($n \geq 3$) 名选手参加乒乓球比赛, 每两名选手之间恰比赛一场. 如果选手 A 的手下败将不都是 B 的手下败将, 则称 A 不亚于 B . 试求所有可能的 n , 使得存在一种比赛结果, 其中每一名选手都不亚于其他任何一名选手.
17. 已知集合 $M \subseteq \{1, 2, \dots, 2011\}$, 满足: 在 M 的任意三个元素中, 都可以找到两个元素 a, b , 使得 $a|b$ 或 $b|a$. 求 $|M|$ 的最大值 (其中 $|M|$ 表示集合 M 的元素个数).
18. 给定整数 $n \geq 2$.
 (1) 证明: 可以将集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的所有子集适当地排列为 $A_1, A_2, \dots, A_{2^n}$, 使得 A_i 与 A_{i+1} 的元素个数恰相差 1, 其中 $i = 1, 2, \dots, 2^n$ 且 $A_{2^n+1} = A_1$;
 (2) 对于满足(1)中条件的子集 $A_1, A_2, \dots, A_{2^n}$, 求 $\sum_{i=1}^{2^n} (-1)^i S(A_i)$ 的所有可能值, 其中 $S(A_i) = \sum_{x \in A_i} x$, $S(\emptyset) = 0$.
19. 证明: 在正 $2n - 1$ ($n \geq 3$) 边形的顶点中, 任意取出 n 个点, 其中必有 3 个点, 以它们为顶点的三角形为等腰三角形.
20. 设 E 是一个给定的 n 元集合, $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是 E 的 k 个两两不同的非空子集, 满足: 对任意的 $1 \leq i < j \leq k$, 要么 A_i 与 A_j 的交集为空集, 要么 A_i 与 A_j 中的一个另一个的子集. 求 k 的最大值.
21. 一张 $n \times n$ 的方格表, 称有公共边的方格是相邻的. 开始时每个方格中都写着 +1, 对方格表进行一次操作是指: 任取其中一个方格, 不改变这个方格中的数, 而将所有与这个方格相邻的方格中的数都改变符号. 求所有的正整数 $n \geq 2$, 使得可以经过有限次操作, 将所有方格中的数都变成 -1.
22. 把 n ($n \geq 2$) 枚硬币排成一行. 如果存在正面朝上的硬币, 那么可以从中选取一枚, 将以这枚硬币为左起第一枚的连续奇数枚硬币同时翻面, 这称为一次操作. 当所有硬币正面朝下时, 停止操作. 若开始时硬币全部正面朝上, 试问: 是否存在一种方案, 使得可以进行 $\lceil \frac{2^{n+1}}{3} \rceil$ 次操作?
23. 若非空集合 $A \subseteq \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 满足 $|A| \leq \min_{x \in A} x$, 则称 A 为 n 级好集合. 记 a_n 为 n 级好集合的个数. 证明: 对一切正整数 n , 都有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n + 1$.
24. 将一个正 n 边形的 n 条边按顺时针方向依次标上 $1, 2, \dots, n$. 求所有的整数 $n \geq 4$, 使得可以用 $n - 3$ 条在内部不交的对角线将这个 n 边形分成 $n - 2$ 个三角形区域, 并且在这 $n - 3$ 条对角线上分别标上一个整数, 满足每个三角形的三边所标之数的和都相等.
25. 给定正整数 n , 设 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 是非负整数序列, 若其中连续若干项 (可以只有一项) 的算术平均值不小于 1, 则称这些项组成一条“龙”, 其中第一项称为“龙头”, 最后一项称为“龙尾”. 已知 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 中每一项都是“龙头”或“龙尾”, 求 $\sum_{i=1}^n a_i$ 的最小值.
26. 对平面上的 100 条直线, 用 T 表示由这些直线中的某三条直线围成的直角三角形的集合. 求 $|T|$ 的最大可能值.
27. 对数列 $a_1, a_2, \dots, a_m$, 定义集合 $A = \{a_i \mid 1 \leq i \leq m\}$, $B = \{a_i + 2a_j \mid 1 \leq i, j \leq m, i \neq j\}$. 设 n 为给定的大于 2 的整数, 对所有由正整数组成的严格递增的等差数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 求集合 $A \triangle B$ 的元素个数的最小值. (其中, $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.)

28. 定义 n 元整数组的一次变换为 $(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow (a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_n + a_1)$, 求所有的正整数对 (n, k) ($n, k \geq 2$), 满足: 对于任意的 n 元整数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 在有限次变换后所得数组中的每一个数都是 k 的倍数.
29. 给定整数 n, k , $n \geq k \geq 2$. 甲、乙两人在一张每个小方格都是白色的 $n \times n$ 的方格纸上玩游戏: 两人轮流选择一个白色小方格将其染为黑色, 甲先进行. 如果某个人染色后, 每个 $k \times k$ 的正方形中都至少有一个黑色小方格, 则游戏结束, 此人获胜. 问谁有必胜策略?
30. 设 9 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_9$ (可以相同), 满足: 对任意 $1 \leq i < j < k \leq 9$, 都存在与 i, j, k 不同的 l ($1 \leq l \leq 9$), 使得 $a_i + a_j + a_k + a_l = 100$. 求满足上述要求的有序 9 元数组 $(a_1, a_2, \dots, a_9)$ 的个数.